

ข้อสอบภาคปฏิบัติ

เรื่อง : การแสดงผลข้อมูลด้วย LCD I2C 16×2 จาก LDR และ DHT22

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมอ่านค่า LDR และ DHT22 โดยมี LCD I2C 16×2 เป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผลและเพิ่มความสามารถของระบบตามระดับคะแนนที่เลือกทำ
5 คะแนน (ขั้นต่ำ) อ่านค่า LDR และ DHT22 ได้ แสดงผลผ่าน LCD I2C 16×2 แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

Temp: °C / °F

Light: 45 %

7 คะแนน (ขั้นต่ำ) อ่านค่า LDR และ DHT22 ได้ แสดงผลผ่าน LCD I2C 16×2 แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

Temperature (°C)

Temperature (°F)

รอ 1 วินาที

Humidity (%)

Light (%)

รอ 1 วินาที

และกลับไปเริ่มใหม่

9 คะแนน เพิ่ม สวิตช์ ใช้สวิตช์เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ LCD แทนการเปลี่ยนอัตโนมัติ แต่ละหน้าจอแสดงข้อมูลแตกต่างกันอย่างชัดเจน

Sw1 Temperature (°C)

Temperature (°F)

Sw2 Humidity (%)

Light (%)

ถ้าไม่กดแสดงผลตัวเอง

10 คะแนน เพิ่ม สวิตช์ 7-segment 4

Sw1 Temperature (°C)

Sw2 Light (%)

ถ้าไม่กดไม่แสดงผล